Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 13

Kraštai, defektai ir neapgręžiamosios simetrijos

Variantas: Sprendimai

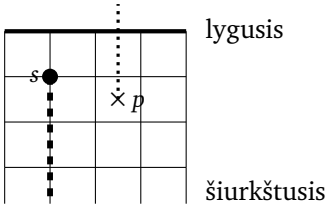
Susitarimai kaip 13-ojoje paskaitoje: torinio kodo narys $A_s = \prod X$ veikia briaunose ties viršūne, o $B_p = \prod Z$ – aplink sieną; $e = (0, \chi_-)$, $m = (1, 1)$, $\varepsilon = e \otimes m$ (čia ε yra fermionas), o jo anijonai yra kaip Teoremoje 12.8. Algebra žymima (L, μ, ι), o $d(L)$ yra jos dimensija. Izingo grandinėje su n gardelės taškų $\eta = \prod_j X_j$, o $\mathcal{T}$ yra transliacija, $\mathcal{T} O_j \mathcal{T}^{-1} = O_{j+1}$ (ne modulinė T); D yra § 13.3 aprašytas Kramerso ir Vanjė operatorius, o indeksai imami moduliu n. Turime $\zeta = e^{2\pi i/3}$, $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, o ω yra 3-kociklas. Uždavinyje 6 $\varepsilon(b, c)$ žymi ne fermioną, o Uždavinių lapo 3 pernašą, $\zeta_4 = i$, o ψ yra 2-kograndinė.

Uždavinys 1 (Torinio kodo kraštai gardelėje). (i) Nubraižykite gardelės dalį su lygiuoju kraštu viršuje ir šiurkščiuoju apačioje. Joje nubraižykite Z stygą nuo tūrinės viršūnės s žemyn iki išsikišusios briaunos galo ir X stygą briaunose, kurias kerta dualusis kelias nuo tūrinės sienos p aukštyn pro lygųjį kraštą. Parodykite, kad kiekviena styga pažeidžia tik narį savo tūriniame gale.

(ii) Parodykite, kad Z styga nuo s, pasibaigianti lygiojo krašto viršūnėje, pažeidžia ir tos viršūnės žvaigždę, o X styga nuo p, išeinanti pro šiurkštųjį kraštą, pažeidžia trijų briaunų plaketę. Ką palieka ε, atgabentas į kiekvieną kraštą?

(iii) *Dualioji gardelė* turi po viršūnę kiekvienoje sienoje ir po briauną, kertančią kiekvieną pradinę briauną. Parodykite, kad perėjimas į ją ir X sukeitimas su Z žvaigždes paverčia plaketėmis ir atvirkščiai, lygųjį kraštą – šiurkščiuoju, o $e - m$.

Sprendimas. (i) Brėžinyje Z styga eina žemyn brūkšniniu vertikaliu keliu nuo s, o X styga – briaunomis, kurias kerta taškinis dualusis kelias nuo p:



Operatorių Z sandauga briaunų aibėje b antikomutuoja su A_v tada ir tik tada, kai nelyginis b briaunų skaičius baigiasi ties v. Kelyje kiekviena viršūnė, išskyrus s, susitinka su dviem jo briaunomis, o apatinis išsikišusios briaunos galas nėra viršūnė (neturi žvaigždės), todėl pažeidžiamas tik A_s: tūrinis e ties s lieka, o galas šiurkščiajame krašte nepalieka sužadinimo. Panašiai operatorių X sandauga antikomutuoja su B_f tada ir tik tada, kai nelyginis jos briaunų skaičius priklauso ∂f; dualiajame kelyje kiekviena siena, išskyrus p, turi dvi kertamas briaunas, o viršutinio krašto briauna priklauso tik vienai sienai, todėl pažeidžiamas tik B_p: m sugeriamas lygiajame krašte.

(ii) Operatoriais Z pažymėta styga, pasibaigianti viršutinės eilės viršūnėje v, susitinka su v vienoje briaunoje, todėl A_v (trijų briaunų žvaigždė) pažeidžiamas: e į kraštą atkeliauja kaip sužadinimas. Operatoriais X pažymėta styga, išeinanti pro apačią, kerta trijų briaunų plaketės horizontalią briauną vieną kartą, todėl ši plaketė pažeidžiama. Taigi $\varepsilon = e \otimes m$, atgabentas į lygųjį kraštą, palieka e, o į šiurkštųjį – m: tai 13-osios paskaitos atvaizdavimai $1, m \mapsto 1, e, \varepsilon \mapsto e$ ir $1, e \mapsto 1, m, \varepsilon \mapsto m$.

(iii) Dualiosios viršūnės yra sienos, dualiosios briaunos kerta pradines briaunas, o dualioji siena supa viršūnę; dualiąją sieną ribojančios briaunos kerta briaunas ties ta viršūne. Taigi, sukeitus $X \leftrightarrow Z$, žvaigždė $A_v = \prod X$ briaunose ties v tampa $\prod Z$ aplink dualiąją sieną ties v – plakete, o B_f tampa žvaigžde dualiojoje viršūnėje f: hamiltonianas vėl yra torinio kodo. Viršutinė briauna priklauso vienai sienai, todėl jos dualioji briauna turi vieną galą toje sienoje ir kabo: lygusis kraštas tampa šiurkščiuoju, o jo trijų briaunų žvaigždės – trijų briaunų plaketėmis. Pažeista žvaigždė e tampa pažeista plakete m. Tai Uždavinių lapo 12 uždavinio 4 sukeitimo $e \leftrightarrow m$ išraiška gardelėje: vienas kraštas pereina į kitą.

Uždavinys 2 (Lagranžo algebros). (i) Dvigubasis semijonas $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2})$, $\omega(1,1,1) = -1$ turi keturis paprastuosius objektus $(\delta_0, \pm 1)$, $(\delta_1, \pm i)$ (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 6; sukiniai kaip 12-ojoje paskaitoje); visi apgręžiamieji, dimensijos 1, su sukiniais $1, 1, i, -i$ (savipynimais). Tegul $b = (\delta_0, -1)$. Parodykite, kad $b \otimes b \cong 1$, ir, kaip Teoremos 13.3 įrodyme, kad vienintelė Lagranžo algebra yra $1 \oplus b$. Kaip tai dera su Teorema 13.4 ir modulių kategorijomis virš $\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2}$ (Paskaita 11)?

(ii) Kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \simeq \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ paprastieji objektai 1, $\tau \boxtimes 1$, $1 \boxtimes \tau$, $\tau \boxtimes \tau$ turi $d = 1, \varphi, \varphi, \varphi^2$ (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 5). Parodykite, kad jungioji algebra L su $d(L)^2 = \dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ yra $1 \oplus (\tau \boxtimes \tau)$ kaip objektas. Pagal Uždavinių lapo 11 uždavinį 4(iii) išveskite, kad $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ turi tiksliai vieną Lagranžo algebrą, o pagal Teoremą 13.5 ir 13-osios paskaitos fizikinį principą – tiksliai vieną kraštą su energijos tarpu.

Sprendimas. (i) Objektas b yra laipsnio 0, todėl kiekvienas asociatorius objekto $b \otimes b$ pusiniame pynime yra ω reikšmė su argumentu 0, lygi 1; tada $b \otimes b$ pusinis pynimas su δ_h yra $(-1)^h(-1)^h = 1$ ir $b \otimes b = (\delta_0, 1) = 1$. Dabar tegul L yra Lagranžo algebra: $\dim \mathcal{Z} = 4$, todėl $d(L) = 2$, o iš jungumo lieka $L = 1 \oplus X$ su apgręžiamuoju $X \neq 1$. Jei $X \otimes X \ncong 1$ (čia taip iš tiesų nebūna: visų keturių objektų kvadratai lygūs 1), tai $X \otimes X$ yra paprastasis objektas, skirtingas nuo 1 ir X (nes $X \neq 1$), todėl $\mathrm{Hom}(X \otimes X, L) = 0$: sandauga objekte $X \otimes X$ lygi nuliui ir, kaip atveju $\lambda = 0$ Teoremos 13.3 įrodyme, X yra L-pomodulis be papildinio, todėl L nėra separabilioji. Taigi $X \otimes X \cong 1$, o sandauga čia yra $\lambda \neq 0$, pakeitus mastelį lygi 1; objekte $X \otimes X \cong 1$ pynimas $c_{X,X}$ veikia savipynimu θ_X, todėl komutatyvumui reikia $\theta_X = 1$. Iš b ir dviejų semijonų tik b turi $\theta = 1$, o kai $X = b$, Teoremos 13.3 įrodymas tinka pažodžiui (sekcija Δ, komutatyvumas). Taigi $1 \oplus b$ yra vienintelė Lagranžo algebra. Pagal Teoremą 13.4 ji atitinka vieną neskaidomąją modulių kategoriją virš $\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2}$: yra tik reguliarioji, nes kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurią veikia δ_1, reikia $\omega(1,1,1) = 1$ (Teorema 11.6 ir pastaba po ja). Pagal Teoremą 13.5 ($\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2}$ unitarioji) ir fizikinį principą dvigubasis semijonas turi tiksliai vieną kraštą su energijos tarpu, kuriame kondensuojasi b.

(ii) Turime $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) = (1+\varphi^2)^2$, todėl $d(L) = 1+\varphi^2$. Jungumas reiškia, kad 1 pasirodo vieną kartą: $L = 1 \oplus a(\tau \boxtimes 1) \oplus b(1 \boxtimes \tau) \oplus c(\tau \boxtimes \tau)$ su $a, b, c \geq 0$ ir $d(L) = 1 + (a+b)\varphi + c\varphi^2 = 1 + (a+b+c)\varphi + c$. Sulyginę su $1 + \varphi^2 = 2 + \varphi$, gauname $(a+b+c-1)\varphi = 1 - c$; skaičius φ iracionalusis, todėl $c = 1$ ir $a + b = 0$. Taigi $L = 1 \oplus (\tau \boxtimes \tau)$, kurios dėmens sukinys yra $\theta_\tau \bar{\theta}_\tau = 1$. Pagal Uždavinių lapo 11 uždavinį 4(iii) Fibonačio kategorija turi tiksliai vieną neskaidomąją modulių kategoriją – reguliariąją, todėl pagal Teoremą 13.4 $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ turi tiksliai vieną Lagranžo algebrą, ir ji yra šis objektas. Pagal fizikinį principą, jos egzistavimui taikant Teoremą 13.5 (Fibonačio kategorija unitarioji), $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ turi tiksliai vieną kraštą su energijos tarpu; jame kondensuojasi $\tau \boxtimes \tau$, o $\tau \boxtimes 1$ ir $1 \boxtimes \tau$ – ne.

Uždavinys 3 (Objekto e kondensacija). Tegul $L = 1 \oplus e$ kategorijoje $\mathcal{D} = \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ su Teoremos 13.3 sandauga. Dešinysis L-modulis (M, ρ) yra *lokalusis*, jei $\rho \circ c_{L,M} \circ c_{M,L} = \rho$. Galite naudotis tuo, kad kiekvienas L-modulis yra laisvojo modulio tiesioginis dėmuo, $X \otimes L$ su $\rho = \mathrm{id}_X \otimes \mu$ (L separabilioji); lokalieji moduliai sudaro pintąją suliejimo kategoriją $\mathcal{D}^{\mathrm{loc}}_L$ –

fazę, likusią kondensavus L, su vienetu L; be to, kadangi L komutatyvi, $X \otimes L$ su paprastuoju X yra lokalusis tada ir tik tada, kai dvigubas pynimas $c_{L,X} \circ c_{X,L}$ yra $X \otimes L$ tapatybė.

(i) Parodykite, kad $e \otimes L \cong L$ ir $\varepsilon \otimes L \cong m \otimes L$ kaip L-moduliai ir kad L bei $m \otimes L$ yra paprastieji moduliai.

(ii) Parodykite, kad L lokalusis, o $m \otimes L$ – ne.

(iii) Išveskite, kad $\mathcal{D}_L^{\text{loc}} \simeq \text{Vect}_{\text{fd}}$: kondensavus e, lieka trivialioji fazė. Kas atsitinka m ir ε?

Sprendimas. (i) Atvaizdavimas $f = \mu \circ (\iota_e \otimes \text{id}_L) \colon e \otimes L \to L$, kur $\iota_e \colon e \to L$ yra įdėtis, yra modulių atvaizdavimas dėl μ asociatyvumo. Komponentėse tai $e \otimes 1 \to e$ ir $e \otimes e \to 1$, abu izomorfizmai ($\lambda = 1$), todėl f yra izomorfizmas: $e \otimes L \cong L$. Imdami tenzorinę sandaugą su m iš kairės, gauname $\varepsilon \otimes L = m \otimes e \otimes L \cong m \otimes L$. Nenulinis tikrasis L-pomodulis būtų 1 arba e; tačiau 1 veikiant e gaunama e, o e veikiant e gaunama 1, todėl nė vienas neuždaras: L paprastasis. Tuo pačiu būdu $m \otimes L = m \oplus \varepsilon$, o e veikimas sukeičia abu dėmenis, todėl $m \otimes L$ paprastasis. Kiekvienas modulis yra kurio nors $X \otimes L$ dėmuo, todėl paprastieji moduliai yra L ir $m \otimes L$: du, kaip teigia Teorema 13.4 ($\{1, m\}$ – šiurkščiojo krašto sužadinimai).

(ii) Operatorius $c_{L,X} \circ c_{X,L}$ dėmenį $X \otimes a$, $a \in \{1, e\}$ veikia objektų X ir a dvigubu pynimu. Moduliui $X = 1$ visi jie lygūs 1: L lokalusis. Moduliui $X = m$ dvigubas pynimas su e yra -1 (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 1), todėl $m \otimes L$ nėra lokalusis.

(iii) Kategorija $\mathcal{D}_L^{\text{loc}}$ turi vieną paprastąjį objektą – savo vienetą L su $\text{End}(L) = \text{Hom}_L(L, L) \cong \text{Hom}(1, L) = \mathbb{C}$ (L jungioji): tai Vect_{fd}, trivialioji fazė be anijonų. Kondensavus e, objektas e tampa vakuumo dalimi; m ir ε, kurie įgyja fazę -1 apsukti aplink e, negali egzistuoti pavieniui kondensate ir yra konfinuoti (jie išlieka tik linijos gale, kaip krašto sužadinimas m). Dimensijos sutampa: $\dim \mathcal{D}/d(L)^2 = 4/4 = 1$. Taigi šiurkštusis kraštas, kuriame kondensuojasi e, yra siena tarp torinio kodo ir vakuumo.

Uždavinys 4 (Keturi kategorijos $\mathcal{Z}(\text{Vec}_{S_3})$ kraštai). Transpozicijų klasę žymėkite t, o u – 3-ciklų klasę; aštuonis Uždavinių lapo 12 uždavinio 3 anijonus žymėkite $1_{\mathbf{1}}, 1_{\text{sgn}}, 1_{\text{std}}$ (klasė $\{1\}$), $t_\pm$ ir $u_1, u_\zeta, u_{\zeta^2}$ (centralizatoriaus charakteris klasėje), su dimensijomis $1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2$ ir sukiniais $1, 1, 1, 1, -1, 1, \zeta, \zeta^2$.

(i) Paaiškinkite, kodėl $\mathcal{Z}(\text{Vec}_{S_3})$ turi tiksliai keturias Lagranžo algebras, o pagal fizikinį principą – keturis kraštus su energijos tarpu.

(ii) Galite naudotis tuo (Beigis, Šoras ir Veilenas, arXiv:1006.5479, §4.1, lygtis (19)), kad krašte, sudarytame iš $\text{Mod}(\mathbb{C}[H])$, $H \leq S_3$, kondensuojasi $D(S_3)$ modulio A_H anijonai; jo bazė yra poros (xH, g), $g \in xHx^{-1}$ su srautu g, kurias $k \in S_3$ veikia pagal $k \cdot (xH, g) = (kxH, kgk^{-1})$; objekto $([g], \pi)$ kartotinumas modulyje A_H yra π kartotinumas g centralizatoriaus kėlinių įvaizdyje porose su srautu g. Išskaidykite A_H keturioms H klasėms.

(iii) Patikrinkite, kad kiekvienos A_H dimensija yra $6 = \sqrt{\dim \mathcal{Z}(\text{Vec}_{S_3})}$, o visi jos dėmenys turi sukinį 1. Kuriame krašte kondensuojasi tik grynieji krūviai, o kuriame – tik grynieji srautai?

Sprendimas. (i) Virš Vec_{S_3} yra keturios neskaidomosios modulių kategorijos $\text{Mod}(\mathbb{C}[H])$, atitinkančios keturias pogrupių $1, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, S_3$ klases (Uždavinių lapo 11 Uždavinys 3). Pagal Teoremą 13.4 jos atitinka keturias Lagranžo algebras kategorijoje $\mathcal{Z}(\text{Vec}_{S_3})$, o pagal Teoremą 13.5 ir fizikinį principą tai keturi kraštai su energijos tarpu.

(ii) Poros su srautu g yra gretutinės klasės xH su $x^{-1}gx \in H$, o centralizatorius $C(g)$ jas perstato kairiąja daugyba. Kai $H = 1$: tik $g = 1$, su visomis šešiomis gretutinėmis klasėmis; S_3 veikia savo reguliariuoju įvaizdžiu, $\mathbf{1} \oplus \text{sgn} \oplus 2\,\text{std}$, todėl $A_1 = 1_{\mathbf{1}} + 1_{\text{sgn}} + 2 \cdot 1_{\text{std}}$. Kai $H = \mathbb{Z}_2 = \langle (12) \rangle$: srautui $g = 1$ yra trys gretutinės klasės, kurias S_3 perstato kaip $\mathbf{1} \oplus \text{std}$; srautui $g = (12)$ – tik klasė H ($x^{-1}(12)x = (12)$ reiškia $x \in H$), kurią $C(g) = H$ palieka vietoje: trivialusis charakteris; 3-ciklų nebūna. Taigi $A_{\mathbb{Z}_2} = 1_{\mathbf{1}} + 1_{\text{std}} + t_+$. Kai $H = \mathbb{Z}_3$: srautui $g = 1$

yra dvi gretutinės klasės, perstatomos kaip $\mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn}$; srautui $g = (123)$ – abi klasės (nes $\mathbb{Z}_3$ normalusis), o $C(g) = \mathbb{Z}_3$ abi palieka vietoje: trivialusis charakteris du kartus; transpozicijų nebūna. Taigi $A_{\mathbb{Z}_3} = 1_{\mathbf{1}} + 1_{\mathrm{sgn}} + 2u_1$. Kai $H = S_3$: viena gretutinė klasė ir kiekvienas g; kiekvienas centralizatorius ją palieka vietoje, todėl $A_{S_3} = 1_{\mathbf{1}} + t_+ + u_1$.

(iii) Dimensijos yra $1+1+2\cdot 2$, $1+2+3$, $1+1+2\cdot 2$ ir $1+3+2$, visos lygios $6 = \sqrt{36}$, kaip reikalaujama Lagranžo algebrai, o kiekvieno dėmens sukinys yra 1 (t_+ ir u_1 turi trivialųjį charakterį); tai dera su komutatyvumu (tai, kad kiekvieno jungiosios etalinės algebros dėmens sukinys yra 1, cituojama; Teorema 13.3 įrodo tai apgręžiamiesiems dėmenims). Pogrupio $H = 1$ krašte, reguliariajame modulyje, kondensuojasi tik grynieji krūviai 1_π, kiekvienas po $\dim \pi$ kartų: tai šiurkščiojo krašto analogas. Pogrupio $H = S_3$ krašte, pluoštiniame funktoriuje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kondensuojasi po vieną grynąjį kiekvienos klasės srautą su trivialiu krūviu: tai lygiojo krašto analogas. Kituose dviejuose kraštuose kondensuojasi ir krūviai, ir srautai.

Uždavinys 5 (Kramerso ir Vanjė dualumas žiede). Naudokitės § 13.3 pateiktais sąryšiais $DX_j = Z_{j-1}Z_jD$, $DZ_{j-1}Z_j = X_{j-1}D$ ir $\eta D = D$ žiede su $n \geq 3$ gardelės taškų.

(i) Parodykite, kad $D^2X_j = X_{j-1}D^2$ ir $D^2Z_{j-1}Z_j = Z_{j-2}Z_{j-1}D^2$ ir kad $\mathcal{T}D^2$ komutuoja su kiekvienu X_j bei kiekvienu $Z_{j-1}Z_j$.

(ii) Parodykite, kad operatorius, komutuojantis su kiekvienu X_j ir kiekvienu $Z_{j-1}Z_j$, yra $a + b\eta$ tam tikriems skaičiams a, b.

(iii) Išveskite, kad $D^2 = a(1+\eta)\mathcal{T}^{-1}$ (Saibergas, Saifnašris ir Šao normuoja D taip, kad $a = 1$). Kodėl tai nėra suliejimo kategorijos suliejimo taisyklė $N \otimes N = 1 \oplus \eta$?

(iv) Kurso *Integrability* 18-ojoje paskaitoje grandinė yra $H = -J\sum_k \sigma_k^x\sigma_{k+1}^x - h\sum_k \sigma_k^z$ su lyginumu $\Pi = \prod_k \sigma_k^z$ (jos gardelės taškas čia žymimas k). Užrašykite Kramerso ir Vanjė sąryšius bei D^2 šiomis raidėmis. Šao vartoja $D_{\mathrm{Shao}} = D^\dagger/\sqrt{2}$ su D, normuotu kaip (iii) dalyje, o jo T_{Ising} perkelia O_j į O_{j+1}: apskaičiuokite D^2_{Shao}.

Sprendimas. (i) Turime $D^2X_j = D(Z_{j-1}Z_jD) = X_{j-1}D^2$ ir $D^2Z_{j-1}Z_j = D(X_{j-1}D) = Z_{j-2}Z_{j-1}D^2$: operatorius D^2 šiuos generatorius, taigi ir kiekvieną iš jų sudarytą operatorių (η lyginius), perkelia vienu gardelės tašku atgal. Taip nėra pavieniam Z_j, kurio D nesiunčia į lokalųjį operatorių. Kai $\mathcal{T}O_{j-1}\mathcal{T}^{-1} = O_j$, turime $\mathcal{T}D^2X_j = \mathcal{T}X_{j-1}D^2 = X_j\mathcal{T}D^2$; panašiai ir su $Z_{j-1}Z_j$.

(ii) Operatoriai X_j komutuoja, todėl jų bendrieji tikriniai vektoriai $|x\rangle$, $x \in \{\pm 1\}^n$ sudaro bazę, o kiekviena tikrinė poerdvė yra tiesė. Operatorius P, komutuojantis su kiekvienu X_j, išsaugo kiekvieną tiesę: $P|x\rangle = f(x)|x\rangle$. Operatorius $Z_{j-1}Z_j$ antikomutuoja su X_{j-1} ir X_j, o su kitais komutuoja, todėl siunčia $|x\rangle$ į $|x'\rangle$ kartotinį, kur x_{j-1}, x_j apversti; tai, kad P su juo komutuoja, duoda $f(x') = f(x)$. Gretimų porų apvertimai sujungia bet kuriuos du x su ta pačia sandauga $\prod_j x_j$ (apverstus ženklus stumiant vieną prie kito aplink žiedą), todėl $f(x) = a + b\prod_j x_j$, tai yra $P = a + b\eta$.

(iii) Pagal (i) ir (ii) $\mathcal{T}D^2 = a + b\eta$. Be to, $\eta D^2 = D^2$, o η komutuoja su $\mathcal{T}$, todėl $\eta(a + b\eta) = a + b\eta$, tai yra $a\eta + b = a + b\eta$ ir $a = b$ (η nėra skaičius). Taigi $D^2 = a(1+\eta)\mathcal{T}^{-1}$. Suliejimo taisyklei $N \otimes N = 1 \oplus \eta$ reikėtų $D^2 = 1 + \eta$ – simetrijos linijų sumos; čia yra $\mathcal{T}^{-1}$, transliacija, kuri nėra vidinė grandinės simetrija, o perkelia pačius gardelės taškus. Be to, $\mathcal{T}$ nėra 1 būsenose, lyginėse η atžvilgiu: X tikrinėje bazėje $|+\cdots+\rangle$ yra lyginė η atžvilgiu ir fiksuojama $\mathcal{T}$. Jei $\mathcal{T}$ būtų skaliaras c lyginėse būsenose, tai $c = 1$, o lyginei būsenai $v = Z_0Z_1|+\cdots+\rangle$ turėtume $v = \mathcal{T}v = Z_1Z_2\mathcal{T}|+\cdots+\rangle = Z_1Z_2|+\cdots+\rangle$; tačiau kai $n \geq 3$, šie operatoriai apverčia skirtingas ženklų poras. Taigi $\mathcal{T}$ nėra skaliaras, juolab ne 1, lyginėse būsenose. (Kai $n = 2$, operatorius $\mathcal{T}$ yra sukeitimas, kuris lyginėse būsenose lygus 1, ir atsitiktinai jose $D^2 = 1 + \eta$.) Taigi gardelės operatoriai nerealizuoja suliejimo taisyklės; tik kontinuume, kai nagrinėjamose būsenose $\mathcal{T} \to 1$, galioja $N \otimes N = 1 \oplus \eta$ (Teorema 13.7).

(iv) Imdami $X \leftrightarrow \sigma^z$, $Z \leftrightarrow \sigma^x$, $\eta = \Pi$ ir $g = h/J$ ($H = J\,H_{\text{chain}}$), o gardelės tašką žymėdami k, gauname: $D\sigma^z_k = \sigma^x_{k-1}\sigma^x_k D$, $D\sigma^x_{k-1}\sigma^x_k = \sigma^z_{k-1}D$, $\Pi D = D$ ir $D^2 = (1+\Pi)\mathcal{T}^{-1}$; lauko narį jis siunčia į ryšio narį, $h \leftrightarrow J$, kaip kurso *Integrability* 18.9 teiginyje. Šao operatoriui $D^2_{\text{Shao}} = \frac{1}{2}(D^2)^\dagger = \frac{1}{2}\big((1+\eta)\mathcal{T}^{-1}\big)^\dagger = \frac{1}{2}\mathcal{T}(1+\eta) = \frac{1}{2}(1+\eta)\mathcal{T}$, pasinaudojus $(\mathcal{T}^{-1})^\dagger = \mathcal{T}$ ($\mathcal{T}$ unitarusis) ir $\eta^\dagger = \eta$. Taigi $T_{\text{Ising}} = \mathcal{T}$, o transliacija pasirodo su priešingu laipsniu todėl, kad D_{Shao} sudarytas iš $D^\dagger$, o ne todėl, kad skiriasi abi transliacijos. (Scenarijus sudaro D pagal Šao formulę žieduose su nuo 3 iki 6 gardelės taškų ir tikrina tris panaudotus sąryšius: (i), $\mathcal{T}D^2 = 1+\eta$ ir D^2_{Shao}.)

Uždavinys 6 (Visiškas kalibravimas ir anomalija). (i) Kociklams ω_p grupėje $\mathbb{Z}_4$ (Uždavinių lapas 3), $p \in \{0,1,2,3\}$, naudodamiesi invariantu $Q_\omega(1) = \prod_{r=0}^{3}\omega(1,r,1)$, kuris nekinta, ω padauginus iš kokraščio, parodykite, kad $\mathrm{Vec}^{\omega_p}_{\mathbb{Z}_4}$ turi anomaliją, kai $p \neq 0$. Kuriems p egzistuoja pirmojo rango modulių kategorija virš dalies, atitinkančios $\{0,2\}$ (Uždavinių lapo 11 Uždavinys 2)?

(ii) Kalibruojant visą Vec_{S_3}: naudodamiesi $H^2(S_3,\mathbb{C}^\times) = 0$ (duota, kaip Uždavinių lapo 11 uždavinyje 3), nustatykite, kiek yra ψ pasirinkimų ir kokios yra dualiosios simetrijos paprastosios linijos. Parodykite, kad std neturi atvirkštinio objekto.

Sprendimas. (i) Turime $\varepsilon(r,1) = 1$ tik kai $r = 3$, todėl $Q_{\omega_p}(1) = \omega_p(1,3,1) = \zeta_4^{\,p} = i^p$. Kokraščiui galioja $Q = Q_{\omega_0} = 1$, todėl kai $p \neq 0$, klasė $[\omega_p]$ nenulinė ir pagal Apibrėžimą 13.8 $\mathrm{Vec}^{\omega_p}_{\mathbb{Z}_4}$ turi anomaliją: jos $\mathbb{Z}_4$ simetrijos negalima kalibruoti visos. Dalis, atitinkanti $\{0,2\}$, turi pirmojo rango modulį tiksliai lyginiams p (Uždavinių lapo 11 Uždavinys 2): kai $p = 2$, anomalija nepasiekia pogrupio $\{0,2\}$, kuriame susiaurintas kociklas yra kokraštas.

(ii) Pagal Teoremą 13.9 ψ pasirinkimai skiriasi klasėmis iš $H^2(S_3,\mathbb{C}^\times)$, o ši grupė lygi 0 (duota): pasirinkimas vienas. Dualioji simetrija yra $(\mathrm{Vec}_{S_3})^*_{\mathrm{Vect_{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(S_3)$ su paprastosiomis linijomis $\mathbf{1}$, sgn, std. Jei $\mathrm{std} \otimes V \cong \mathbf{1}$, iš dimensijų gauname $2\dim V = 1$, o tai neįmanoma; iš tiesų $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}$ (Paskaita 3). Įprastos simetrijos S_3 kalibravimas duoda neapgręžiamąją simetriją.

Uždavinys 7 ⋆. *Pagrindinės būsenos cilindre.* Torinį kodą apibrėžkite cilindre, kurio apimtis $W \geq 2$, viršūnių eilės $y = 0,\dots,\ell$ ($\ell \geq 1$), o kiekvienas galas yra lygusis arba šiurkštusis kraštas (šiurkštusis galas turi išsikišusias briaunas ir trijų briaunų plaketes). Galite naudotis kurso *Quantum Computing* skaičiavimu: r nepriklausomų komutuojančių Paulio generatorių, veikiančių n kubitų sistemoje, kai $-\mathbb{1}$ nepriklauso jų generuojamai grupei, fiksuoja dimensijos 2^{n-r} erdvę.

(i) Kai apačioje yra šiurkštusis, o viršuje lygusis kraštas, suskaičiuokite kubitus, žvaigždes ir plaketes bei parodykite, kad pagrindinių būsenų erdvė vienmatė.

(ii) Atlikite tą patį, kai abu galai šiurkštieji ir kai abu lygieji: pagrindinių būsenų erdvės dimensija yra 2.

(iii) Palyginkite su abiejuose kraštuose besikondensuojančių anijonų skaičiumi, įskaitant kartotinumus,

$$\dim \mathrm{Hom}(L_{\text{top}}, L_{\text{bottom}}),$$

kai $L = 1 \oplus e$ (šiurkštusis) ir $1 \oplus m$ (lygusis). Kurie stygų operatoriai veikia dvi pagrindines būsenas, kai abu galai šiurkštieji?

Sprendimas. (i) Horizontalių briaunų yra $W(\ell+1)$, o vertikalių – $W\ell$ viduje ir dar W išsikišusių apačioje: $n = 2W(\ell+1)$. Yra $W(\ell+1)$ žvaigždžių ir $W\ell + W = W(\ell+1)$ plakečių (apatinės turi tris briaunas): $2W(\ell+1) = n$ generatorių. Jie komutuoja, kaip tore. Viršūnių aibės V žvaigždžių sandauga yra $\prod X$ briaunose, kurių nelyginis galų skaičius priklauso

V; ji lygi $\mathbb{1}$ tik jei tokių briaunų nėra. Išsikišusi briauna turi vieną galą, todėl nė viena apatinė viršūnė nepriklauso V; tada briauna su abiem galais viršūnėse verčia abu galus arba priklausyti V, arba abu nepriklausyti, o gardelė jungi, todėl V tuščia. Dualiai, aibės F plakečių sandauga yra $\prod Z$ briaunose, priklausančiose nelyginiam F sienų skaičiui; viršutinė briauna priklauso tik vienai sienai, todėl nė viena viršutinė siena nepriklauso aibei F, o jungumas per briaunas, priklausančias dviem sienoms, verčia F būti tuščią. Žvaigždžių ir plakečių sandauga yra $\mathbb{1}$ kartotinis tik jei tokios yra jos X ir Z dalys, todėl generatoriai nepriklausomi ir $-\mathbb{1}$ negeneruojamas: $r = n$, o pagrindinių būsenų erdvės dimensija yra $2^0 = 1$.

(ii) Abu šiurkštieji: $n = W(\ell + 1) + W(\ell + 2)$; yra $W(\ell + 1)$ žvaigždžių ir $W\ell + 2W$ plakečių, iš viso n generatorių. Žvaigždėms išsikišusios briaunos vėl verčia $V = \emptyset$. Plaketėms kiekviena briauna, išsikišusi ar ne, priklauso tiksliai dviem sienoms, todėl visų plakečių sandauga lygi $\mathbb{1}$, o dėl jungumo tai vienintelis sąryšis. Taigi $r = n - 1$, o dimensija 2. Abu lygieji: $n = W(\ell + 1) + W\ell$; yra $W(\ell + 1)$ žvaigždžių ir $W\ell$ plakečių, iš viso n generatorių; dabar kiekviena briauna turi du galus, todėl visų žvaigždžių sandauga lygi $\mathbb{1}$ – tai vienintelis sąryšis, o viršutinės ir apatinės briaunos priklauso tik vienai sienai, todėl plaketės nepriklausomos. Vėl $r = n - 1$ ir dimensija 2. (Abiem atvejais vienintelis sąryšis yra $\mathbb{1}$ sandauga, todėl $-\mathbb{1}$ negeneruojamas.)

(iii) Erdvė $\mathrm{Hom}(1 \oplus e, 1 \oplus m)$ vienmatė (bendras tik 1), o $\mathrm{Hom}(1 \oplus e, 1 \oplus e)$ ir $\mathrm{Hom}(1 \oplus m, 1 \oplus m)$ dvimatės: $1, 2, 2$ – pagrindinių būsenų skaičiai. Bendroji taisyklė, kad pagrindinių būsenų išsigimimas yra $\dim \mathrm{Hom}(L_{\mathrm{top}}, L_{\mathrm{bottom}})$, cituojama iš Lano, Vango ir Veno (Phys. Rev. Lett. 114 (2015) 076402, arXiv:1408.6514): abiejuose kraštuose besikondensuojantį anijoną galima sukurti viename ir sugerti kitame nepaliekant pėdsako. Kai abu galai šiurkštieji, Z styga nuo apatinio iki viršutinio krašto nieko nepažeidžia (uždavinio 1 (i) dalis abiejuose galuose) ir komutuoja su kiekvienu nariu; tą patį daro X kilpa aplink cilindrą dualiajame cikle. Jos turi vieną bendrą briauną, todėl antikomutuoja: dviejose pagrindinėse būsenose jos veikia kaip kubito Z ir $X - e$ tuneliuoja tarp kraštų, o m apskrieja cilindrą.